

Sinais limitados pela largura de banda

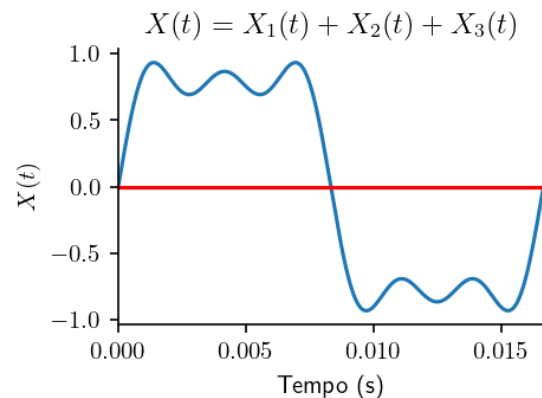
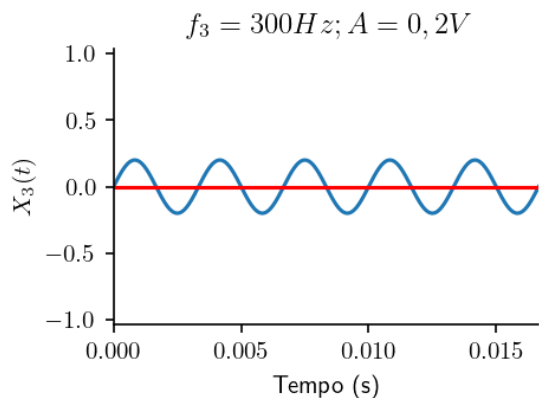
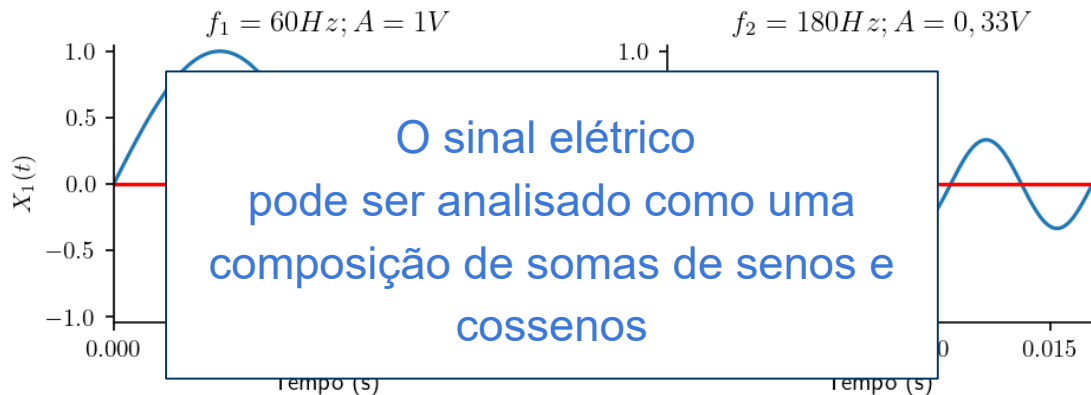
Camada física

Professor: Marcelo A. Marotta

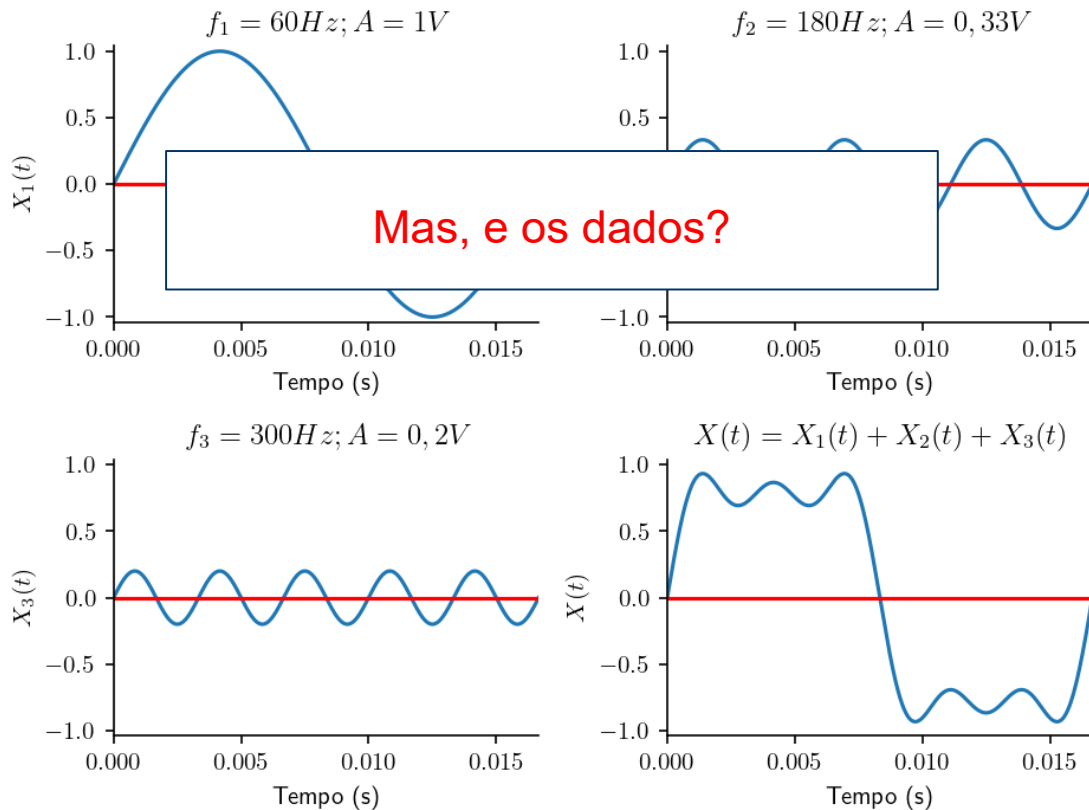


Departamento de Ciência da Computação
Universidade de Brasília

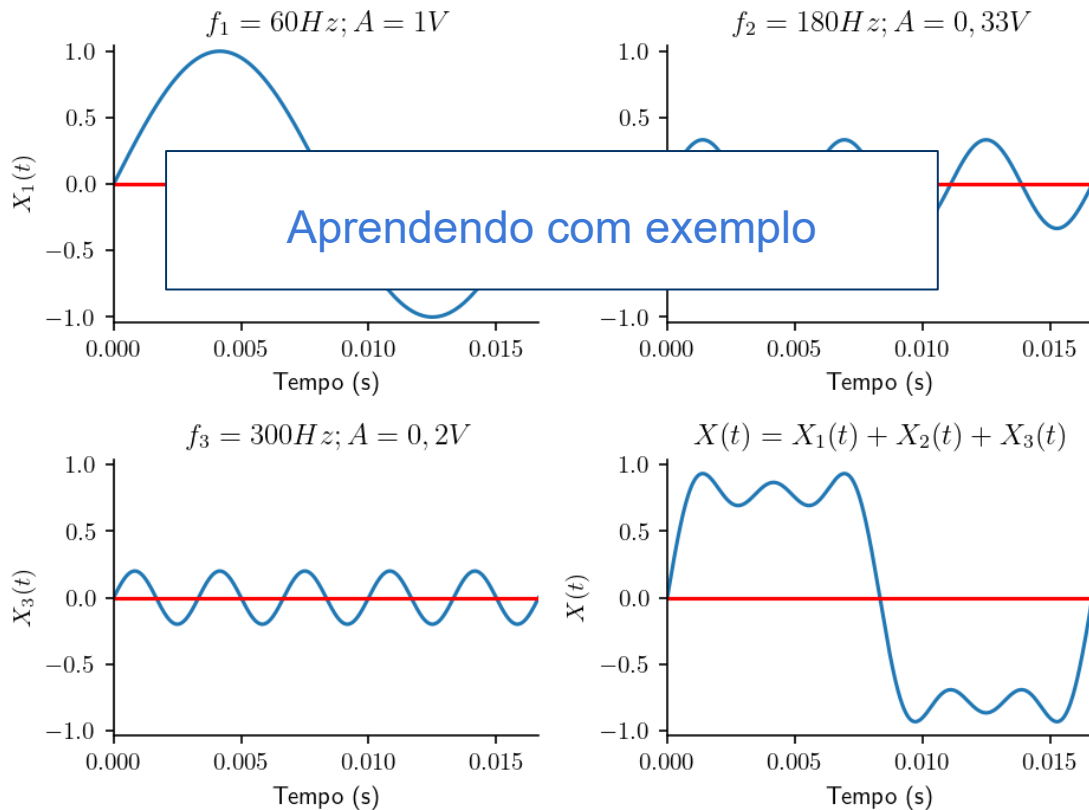
Análise de sinais



Análise de sinais



Análise de sinais



Exemplo de um sinal com dados

Considere a transmissão do caracter ASCII “b”

Representação em um Byte:

0	1	1	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Exemplo de um sinal com dados

Considere a transmissão do caracter ASCII “b”

Repre

Vamos utilizar uma representação
de sinal digital

0	1	1	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

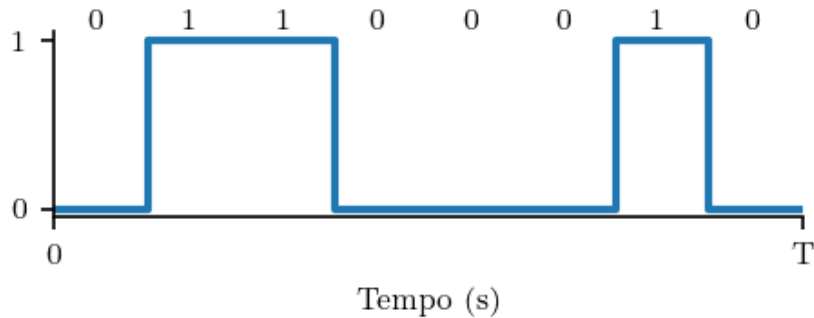
Exemplo de um sinal com dados

Considere a transmissão do caracter ASCII “b”

Representação em um Byte:

0	1	1	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Representação em um sinal digital:



Exemplo de um sinal com dados

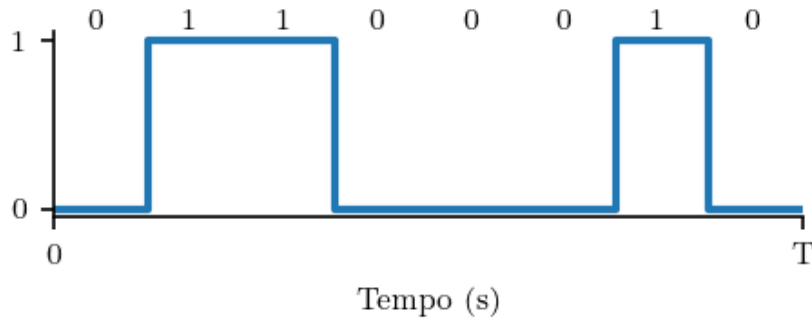
Considere a transmissão do caracter ASCII “b”

Repre

Mas, como transmitir uma onda analógica nesse formato?

0	1	1	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Representação em um sinal digital:



Exemplo de um sinal com dados

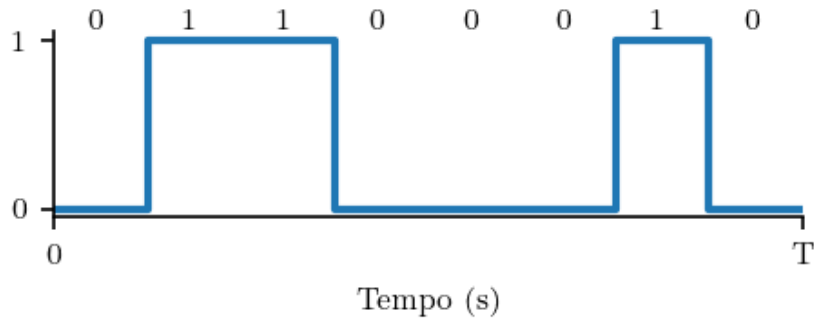
Considere a transmissão do caracter ASCII “b”

Repre

Utilizando as Séries de Fourier,
entre outras técnicas!

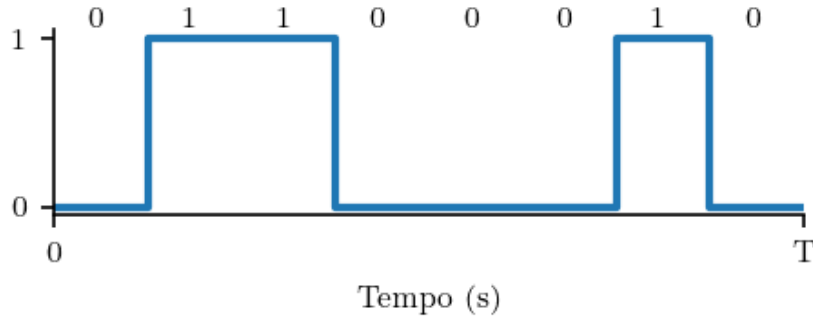
0	1	1	0	0	0	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Representação em um sinal digital:



Exemplo de um sinal com dados

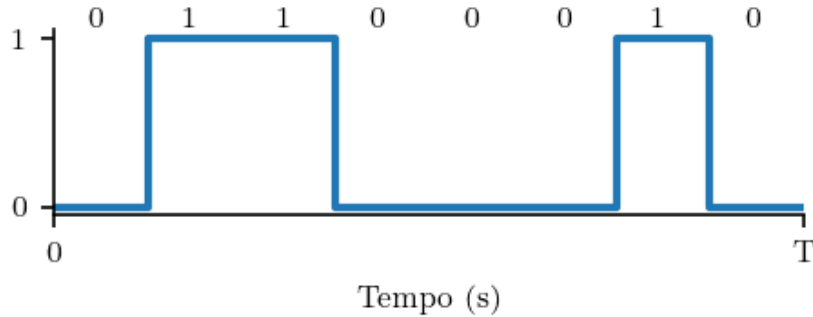
Representação em um sinal digital:



$$\begin{aligned} X(t) &= \frac{1}{2}c \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{sen}(2\pi fnt) \\ &+ \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi fnt) \end{aligned}$$

Exemplo de um sinal com dados

Representação em um sinal digital:



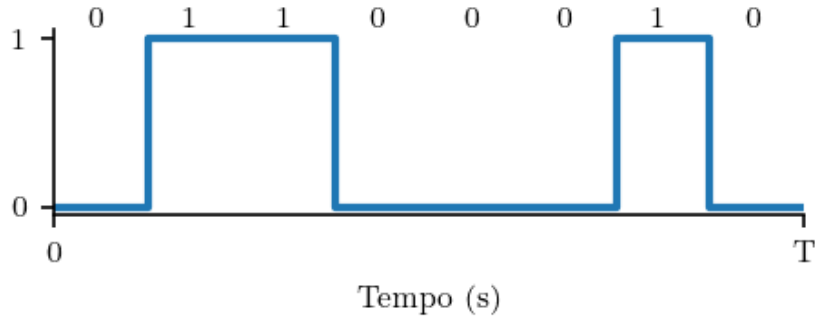
$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T X(t) \sin(2\pi fnt) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T X(t) \cos(2\pi fnt) dt$$

$$c = \frac{2}{T} \int_0^T X(t) dt$$

Exemplo de um sinal com dados

Representação em um sinal digital:

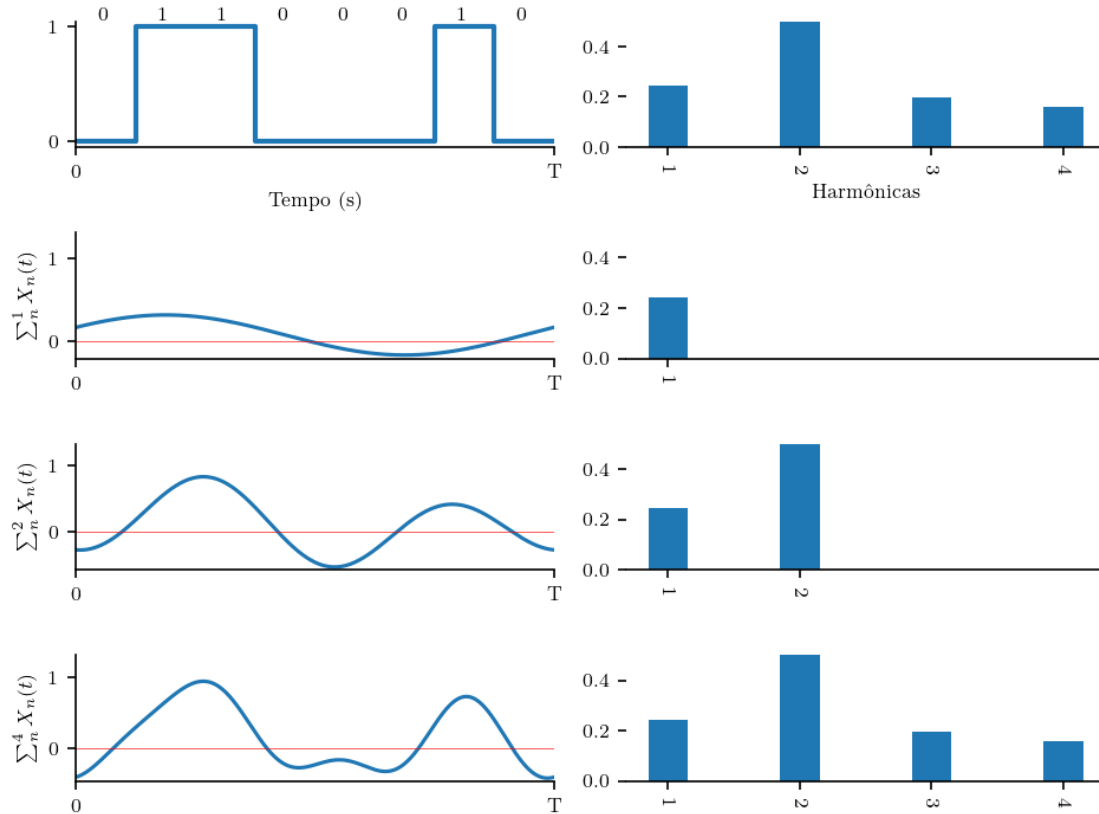


$$a_n = \frac{1}{(\pi n)} [\cos(\pi n/4) - \cos(3\pi n/4) + \cos(6\pi n/4) - \cos(7\pi n/4)]$$

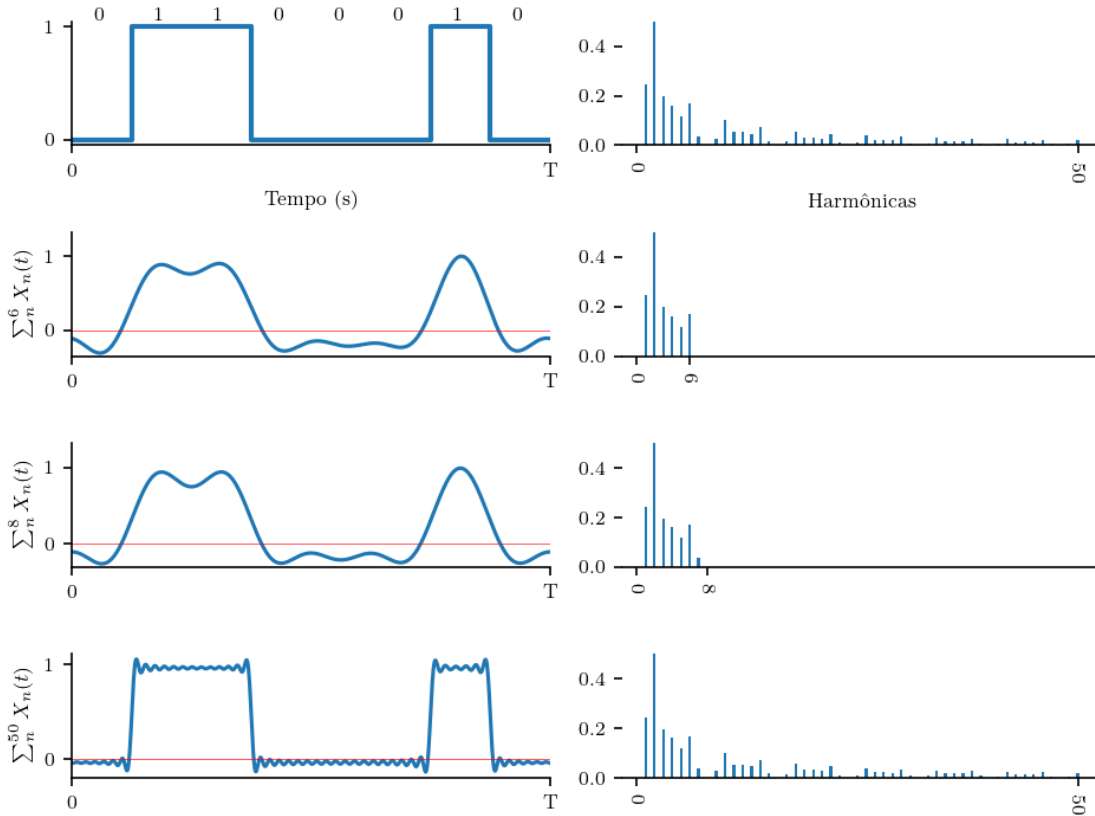
$$b_n = \frac{1}{(\pi n)} [\sin(3\pi n/4) - \sin(\pi n/4) + \sin(7\pi n/4) - \sin(6\pi n/4)]$$

$$c = 3/4$$

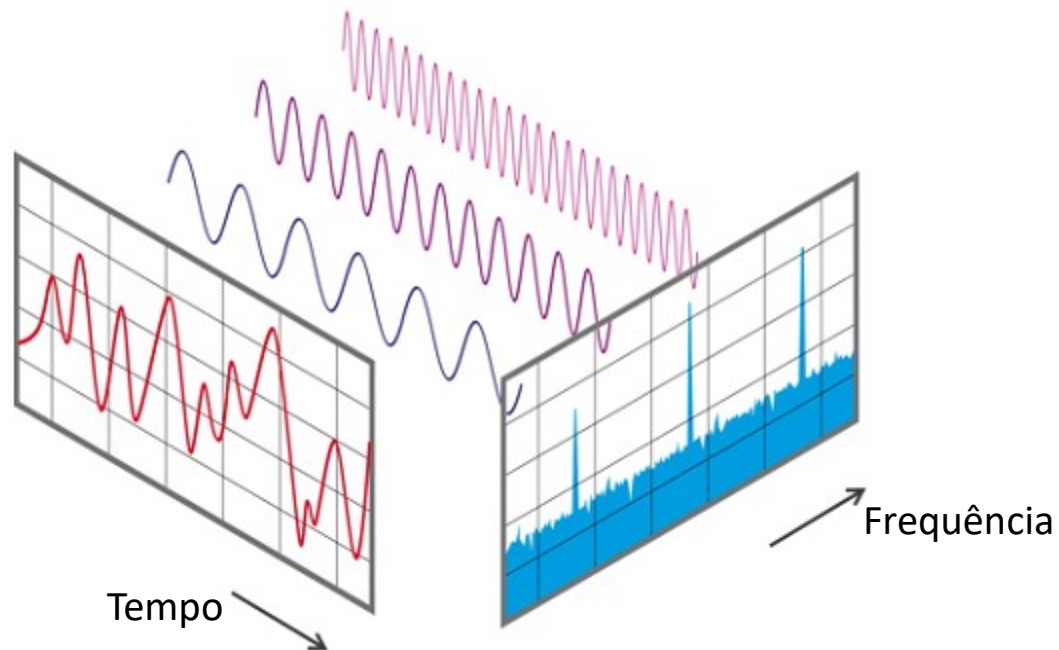
Exemplo de um sinal com dados



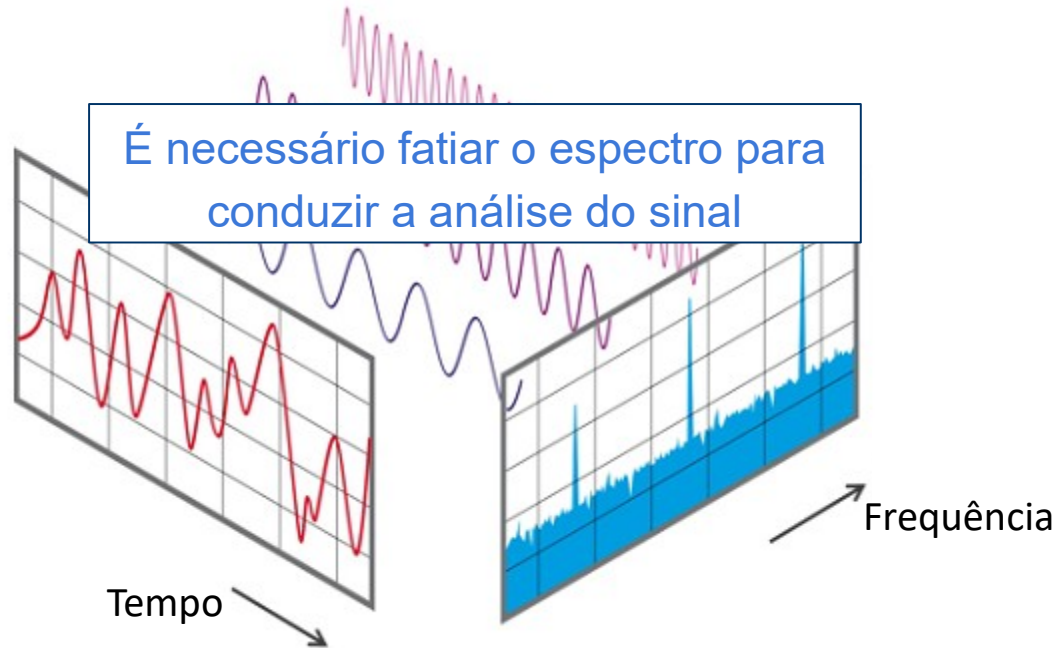
Exemplo de um sinal com dados



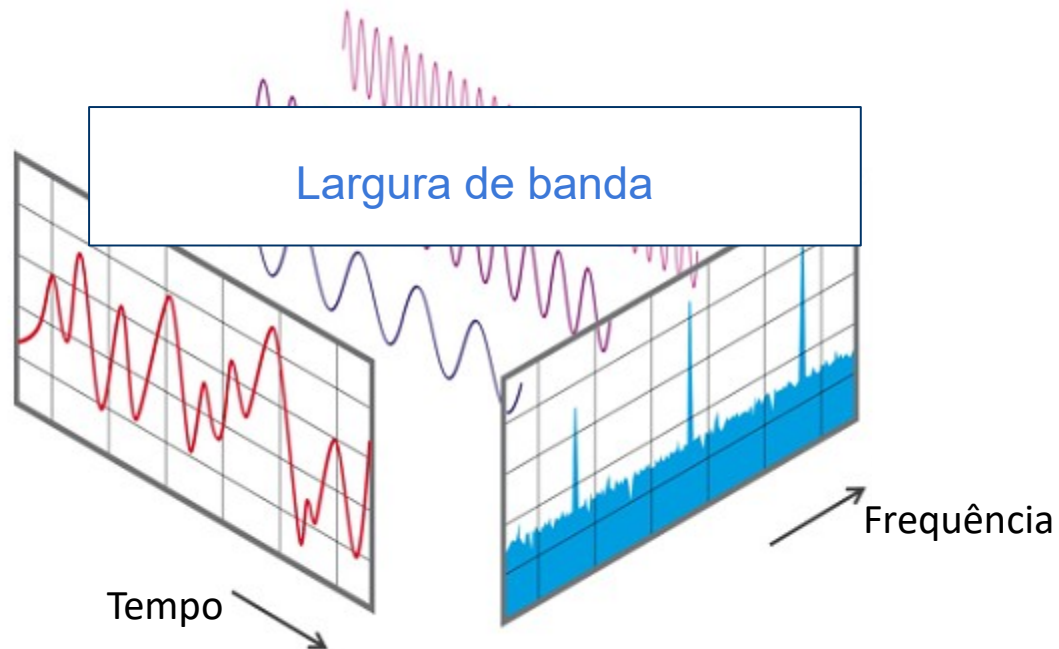
Tempo e Frequência



Tempo e Frequência



Tempo e Frequência



Largura de banda

- A largura de banda é uma propriedade física do meio de transmissão
 - Construção
 - Espessura
 - Comprimento do meio

